Um problema de matemática recreativa em geometria plana sobre comprimentos de arco em cadeias de círculos tangentes

Osvaldo L. Santos-Pereira * †[1]

[1]Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar em Física Aplicada, Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro

2 de agosto de 2026

Resumo

Este texto apresenta uma solução para um problema de geometria plana e sua generalização. O problema foi retirado do Volume 9 da coleção *Fundamentos da Matemática Elementar*, uma clássica coleção brasileira de livros de matemática elementar voltada a estudantes do ensino médio, composta por 11 volumes. O Volume 9 é dedicado à geometria plana e contém diversos problemas que, apesar de sua formulação elementar, oferecem valiosas oportunidades para o desenvolvimento do raciocínio matemático.

Palavras-chave: matemática recreativa; geometria plana; circunferências tangentes; arcos circulares; comprimento de arco; ângulo explementar

1 Introdução

A geometria plana euclidiana é um dos temas mais adequados ao desenvolvimento do raciocínio matemático, especialmente para estudantes em estágios iniciais de formação. Seus objetos são visualmente intuitivos; no entanto, suas conclusões exigem definições precisas, organização lógica e demonstrações rigorosas. Nesse contexto, os estudantes são naturalmente levados a distinguir entre o que parece verdadeiro em uma figura e o que pode ser demonstrado com base em axiomas, teoremas e resultados previamente estabelecidos. Problemas envolvendo retas, ângulos, circunferências, polígonos, tangência e congruência oferecem um ambiente fértil para a prática de técnicas de demonstração, tais como demonstração direta, demonstração por contradição, construções auxiliares, decomposição de figuras e generalização a partir de configurações particulares. Por essa razão, a geometria plana ocupa uma posição privilegiada na educação matemática: ela conecta a intuição visual ao raciocínio dedutivo, mostrando que a matemática não consiste meramente no cálculo de respostas numéricas, mas na construção disciplinada de argumentos.

*olsp@if.ufrj.br

†ORCID: 0000-0003-2231-517X

O problema analisado aqui diz respeito ao comprimento de uma curva formada por arcos sucessivos de circunferências tangentes entre si. Ele foi retirado do Problema 737 do Volume 9 da coleção *Fundamentos da Matemática Elementar*, na edição utilizada como referência neste trabalho. Como se trata de uma edição mais antiga do livro, o mesmo problema pode não aparecer com a mesma numeração, ou pode até mesmo não aparecer, em edições mais recentes.

Embora o cálculo seja simples, o exercício ilustra uma característica importante do pensamento matemático: a capacidade de identificar a estrutura geométrica subjacente a uma configuração particular e, em seguida, generalizar o resultado a uma configuração arbitrária. Nesse sentido, o problema pertence naturalmente à matemática recreativa, na qual problemas elementares servem como porta de entrada para a abstração, o reconhecimento de padrões e a generalização. O enunciado do problema é o seguinte. A Fig.,1 também faz parte do enunciado.

Problema. *Se os ângulos nos vértices* O_1, O_2, O_3, O_4 *e* O_5 *medem, respectivamente,* $90°$*,* $72°$*,* $135°$*,* $120°$ *e* $105°$*, e os raios das circunferências centradas nesses vértices medem, respectivamente,* $18,\text{cm}$*,* $35,\text{cm}$*,* $24,\text{cm}$*,* $36,\text{cm}$ *e* $48,\text{cm}$*, determine o comprimento da curva* AB*.*

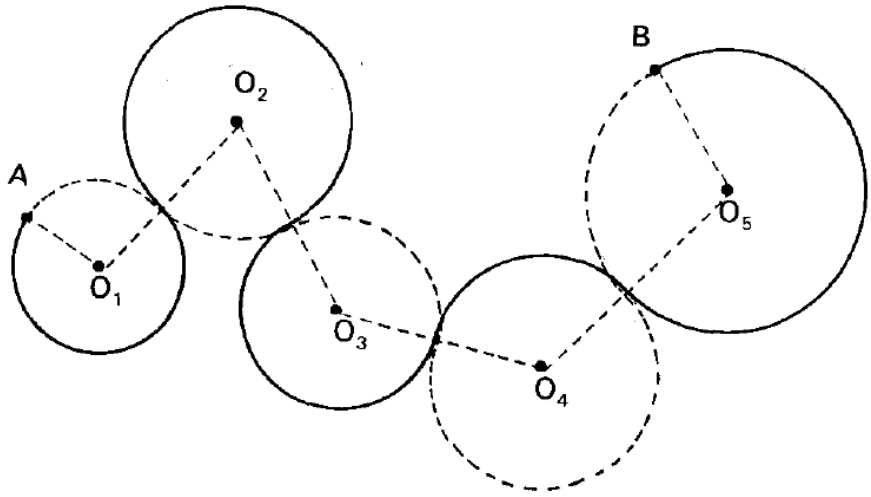


Figura 1: Imagem original que também compõe o enunciado do problema na Ref.,[1]; ela apresenta a configuração geométrica da curva AB, formada por arcos sucessivos de circunferências tangentes.

Solução. O exercício analisado propõe determinar o comprimento de uma curva formada por arcos sucessivos de circunferências tangentes, com ângulos e raios conhecidos. Como estabelecido no problema, são dados cinco centros, O_1, O_2, O_3, O_4, O_5, cada um associado a um ângulo central e a um raio específico. O objetivo é determinar o comprimento total da curva AB, construída a partir dos arcos externos dessas circunferências. Antes de prosseguir com a solução do problema, revisaremos uma definição útil referente a arcos de circunferência.

Seguindo a Fig.,2, vê-se imediatamente que o comprimento L de um arco de circunferência de raio R e ângulo central θ, medido em radianos, decorre do fato de que a razão

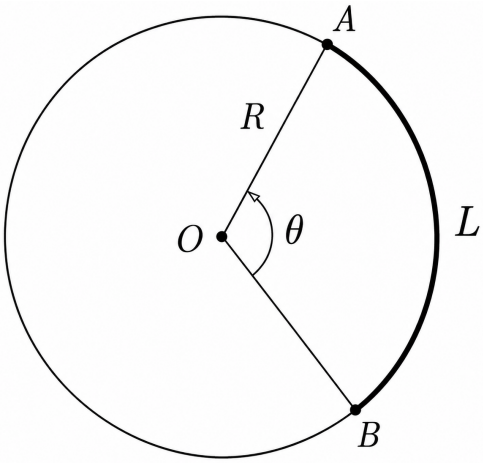


Figura 2: Circunferência de raio R e arco circular de comprimento L subtendido por um ângulo θ.

entre o comprimento do arco e o comprimento total da circunferência é igual à razão entre o ângulo central e o ângulo completo 2π; matematicamente,

$$\frac{L}{2\pi R} = \frac{\theta}{2\pi}. \tag{1.1}$$

Obtém-se $L = R\theta$. Se o mesmo ângulo for medido em graus e denotado por $\theta^{(\mathrm{deg})}$, então

$$\theta = \frac{\pi}{180}\theta^{(\mathrm{deg})}. \tag{1.2}$$

Portanto, o comprimento de arco $L = R\theta$ também pode ser escrito como

$$L = \frac{\pi}{180}R\theta^{(\mathrm{deg})}. \tag{1.3}$$

Os dados constituídos apenas pelos raios e pelos ângulos centrais não são suficientes para determinar o comprimento total, a menos que a configuração geométrica especifique qual arco de cada circunferência contribui para a curva. Para cada circunferência, o ângulo efetivo é ou o ângulo central dado, ou seu ângulo explementar. A configuração geométrica do problema impõe uma sutileza essencial: os arcos que formam a curva AB não correspondem diretamente aos ângulos centrais dados, mas sim às porções externas das circunferências. Consequentemente, para cada circunferência, o ângulo relevante deve ser substituído por seu ângulo explementar α, definido por

$$\alpha_i = 2\pi - \theta_i. \tag{1.4}$$

Aplicando essa transformação às circunferências com centros em O_1, O_2, O_3, O_5 e mantendo o mesmo ângulo interno na circunferência com centro em O_4, obtém-se o seguinte conjunto de ângulos a utilizar no cálculo do comprimento total de AB: $270°, 288°, 225°, 120°, 255°$. O comprimento total L_{AB} da curva AB, formada pela cadeia de circunferências da Fig.,1,

é então obtido pela soma de todos os arcos, considerando a Eq.,(1.3).

$$L_{AB} = \frac{\pi}{180}\left(18 \cdot 270 + 35 \cdot 288 + 24 \cdot 225 + 36 \cdot 120 + 48 \cdot 255\right). \tag{1.5}$$

Portanto, a resposta final para o comprimento total da curva AB é

$$L_{AB} = 205\pi. \tag{1.6}$$

Conclui-se, assim, a solução do problema. □

A Tabela 1 resume os dados numéricos necessários para o cálculo do comprimento da curva AB. Para cada circunferência, a tabela apresenta o raio R_i, o ângulo θ_i dado no enunciado, o ângulo explementar correspondente α_i, o ângulo efetivamente utilizado na fórmula do comprimento de arco e a contribuição resultante L_i. A quarta circunferência é o único caso em que o ângulo dado θ_i é utilizado diretamente; nos demais casos, os arcos relevantes são determinados pelos ângulos explementares α_i.

Tabela 1: Dados utilizados no cálculo do comprimento de AB.

Center	R_i (cm)	θ_i	α_i	Angle used	L_i
O_1	18	90°	270°	α_i	27π
O_2	35	72°	288°	α_i	56π
O_3	24	135°	225°	α_i	30π
O_4	36	120°	240°	θ_i	24π
O_5	48	105°	255°	α_i	68π
					205π

2 Generalization

O mesmo raciocínio se aplica a qualquer cadeia finita de N circunferências tangentes, cujos arcos contribuintes são conhecidos a partir da configuração geométrica. Sejam as circunferências de raios $R_1, R_2, \ldots, R_N$, e sejam os ângulos centrais correspondentes, dados no enunciado, $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_N$. Para cada circunferência, o arco que contribui para a curva AB pode ser tanto o arco subtendido diretamente por θ_i quanto o arco subtendido por seu ângulo explementar

$$\alpha_i = 2\pi - \theta_i, \tag{2.1}$$

quando os ângulos são medidos em radianos. Seja $\mathcal{I} * \theta$ o conjunto de índices para os quais o arco utilizado é o associado ao ângulo θ_i, e seja $\mathcal{I} * \alpha$ o conjunto de índices para os quais o arco utilizado é o arco explementar associado a α_i. Esses dois conjuntos formam uma partição do conjunto de índices:

$$\mathcal{I}_\theta \cup \mathcal{I}_\alpha = \{1, 2, \ldots, N\}, \qquad \mathcal{I}_\theta \cap \mathcal{I}_\alpha = \varnothing. \tag{2.2}$$

Portanto, o comprimento total da curva AB é dado pela expressão

$$L_{AB} = \sum_{i \in \mathcal{I}_\theta} R_i \theta_i + \sum_{i \in \mathcal{I}_\alpha} R_i \alpha_i. \tag{2.3}$$

Since $\alpha_i = 2\pi - \theta_i$, this can also be written as

$$L_{AB} = \sum_{i \in \mathcal{I}_\theta} R_i \theta_i + \sum_{i \in \mathcal{I}_\alpha} R_i (2\pi - \theta_i). \tag{2.4}$$

Se os ângulos forem dados em graus, então o ângulo efetivo utilizado para cada arco é

$$\beta_i^{(\mathrm{deg})} = \begin{cases} \theta_i^{(\mathrm{deg})}, & i \in \mathcal{I}_\theta, \\ 360^\circ - \theta_i^{(\mathrm{deg})}, & i \in \mathcal{I}_\alpha. \end{cases} \tag{2.5}$$

Assim, o comprimento total torna-se

$$L_{AB} = \frac{\pi}{180} \sum_{i=1}^{N} R_i \beta_i^{(\mathrm{deg})}. \tag{2.6}$$

De forma equivalente,

$$L_{AB} = \frac{\pi}{180} \left[\sum_{i \in \mathcal{I}_\theta} R_i \theta_i^{(\mathrm{deg})} + \sum_{i \in \mathcal{I}_\alpha} R_i \left(360^\circ - \theta_i^{(\mathrm{deg})} \right) \right]. \tag{2.7}$$

Para o problema particular analisado na seção anterior deste trabalho

$$N = 5, \qquad \mathcal{I}_\theta = \{4\}, \qquad \mathcal{I}_\alpha = \{1, 2, 3, 5\}. \tag{2.8}$$

3 Conclusão

O problema discutido neste trabalho ilustra como uma questão elementar de geometria plana pode levar a uma generalização. Partindo de uma configuração específica de circunferências tangentes, mostramos que o comprimento da curva AB é obtido ao identificar, para cada circunferência, o arco efetivo que a contribui. Esse ponto é essencial: os dados numéricos isoladamente, constituídos pelos raios e pelos ângulos centrais, não determinam a resposta, a menos que a configuração geométrica especifique se o arco relevante está associado ao ângulo central dado ou ao seu ângulo explementar.

Referências

[1] DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. *Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Plana*. Vol. 9, 7th ed. São Paulo: Atual Editora, 1993.